

Regresión Lineal

¿Podemos predecir
el precio de una vivienda?

4.546

viviendas



8

variables



precio

de la vivienda

King County • mayo-julio 2014

Xiomy Baquero
Michael Roman

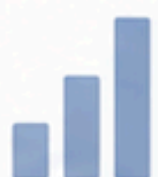


¿Qué hicimos con los valores faltantes?

Probamos tres estrategias y comparamos su desempeño

01

MEDIA



MAE = 130.019

$R^2 = 0,608$



02

MEDIANA



MAE = 130.070

$R^2 = 0,608$



03

KNN = 5



MAE = 129.664

$R^2 = 0,609$

✓ Elegido

KNNImputer • 5 vecinos



GANADOR: KNN obtuvo el mejor resultado global: menor error y mayor R^2 .

¿Qué escalador **usamos**?

Los tres métodos dieron prácticamente el mismo desempeño.



StandardScaler

$R^2 \approx 0,609$



MinMax

$R^2 \approx 0,609$



RobustScaler

$R^2 \approx 0,609$

DECISIÓN

StandardScaler — por simplicidad e interpretación de coeficientes.



El modelo final, en números

$R^2 =$ | **0,607**

El modelo explica el **60,7%** de la variabilidad del precio de la vivienda.



MAE

US\$ 130K

Error promedio absoluto.



RMSE

US\$ 205K

Error cuadrático medio.

Flujo del modelo final



KNNImputer
(k = 5)



StandardScaler
Estandarización
de variables

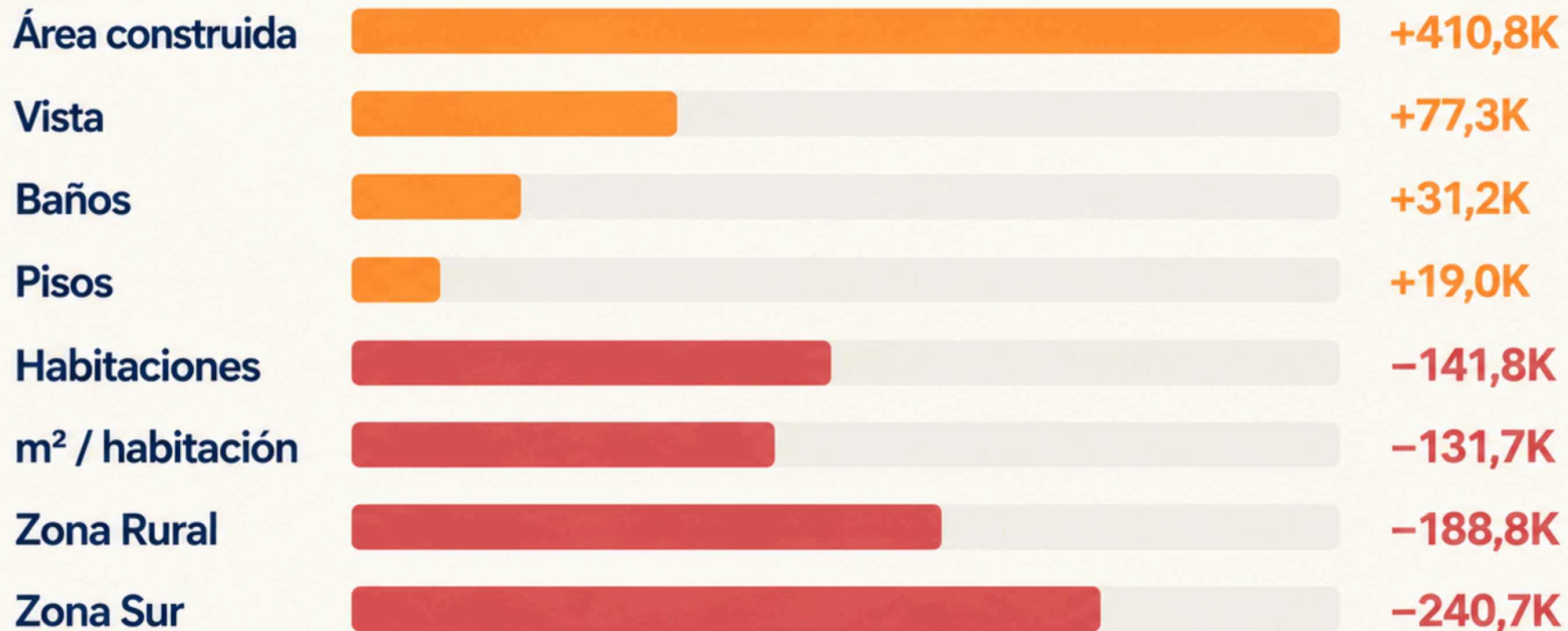


**Regresión
Lineal**
Modelo final



¿Qué variables pesan más?

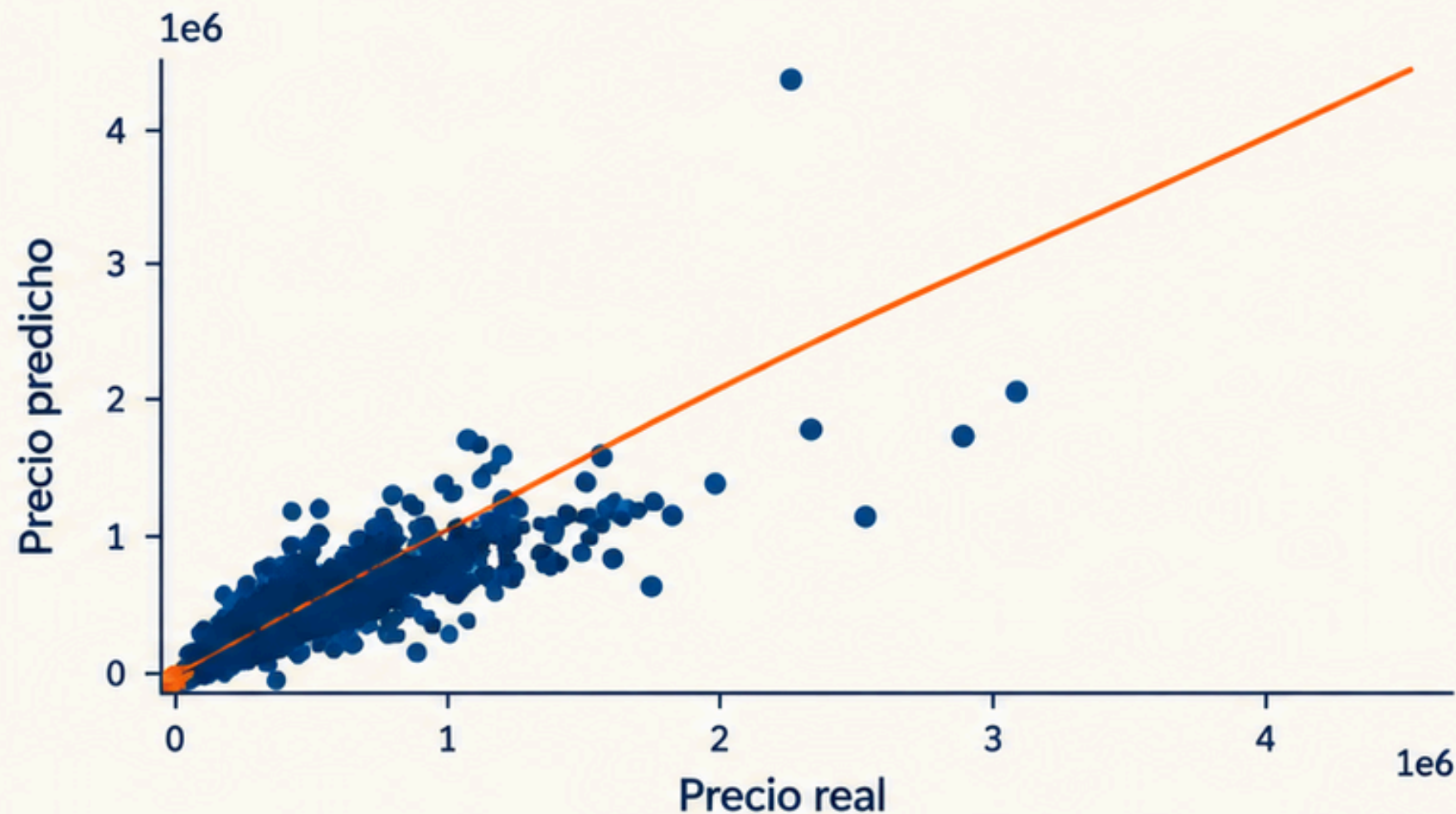
Asociaciones del modelo, manteniendo las demás variables constantes.



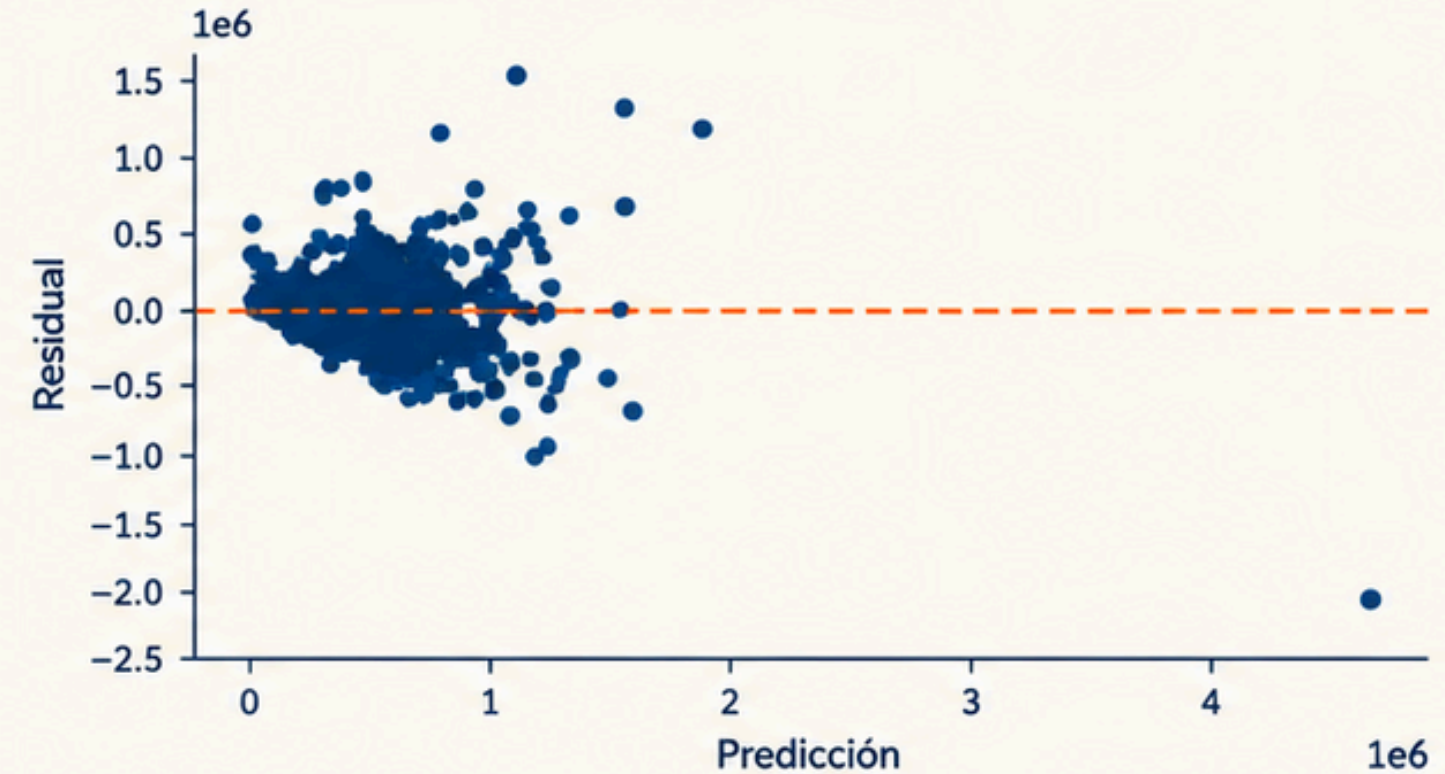
Importante: son asociaciones del modelo, no efectos causales.

El modelo captura la tendencia

Precio real vs precio predicho



Residuales vs predicción



La relación **es positiva** entre lo real y lo predicho



Los errores se concentran **alrededor de cero**



En viviendas de alto valor la **dispersión aumenta**



Mayor dificultad para predecir **precios más altos**

¿Y si llega una vivienda nueva?



60 m²
Sur
2005
vista 1

US\$86.060



95 m²
Seattle
2015
vista 2

US\$427.892



140 m²
Norte
2020
vista 3

US\$414.939

La predicción **depende de la combinación** de características.

La idea que nos llevamos

- 01** Tamaño y ubicación son claves
- 02** Vista/agua y características físicas aportan información
- 03** El modelo funciona como estimador, pero necesita mejorar en precios altos

Las asociaciones no implican causalidad.

